

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра системного проектування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконав

Студент Феп-13с

Рихтик О.Т.

Перевірив

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

Формула площі трикутника, задана довжинами його сторін (формула Герона):

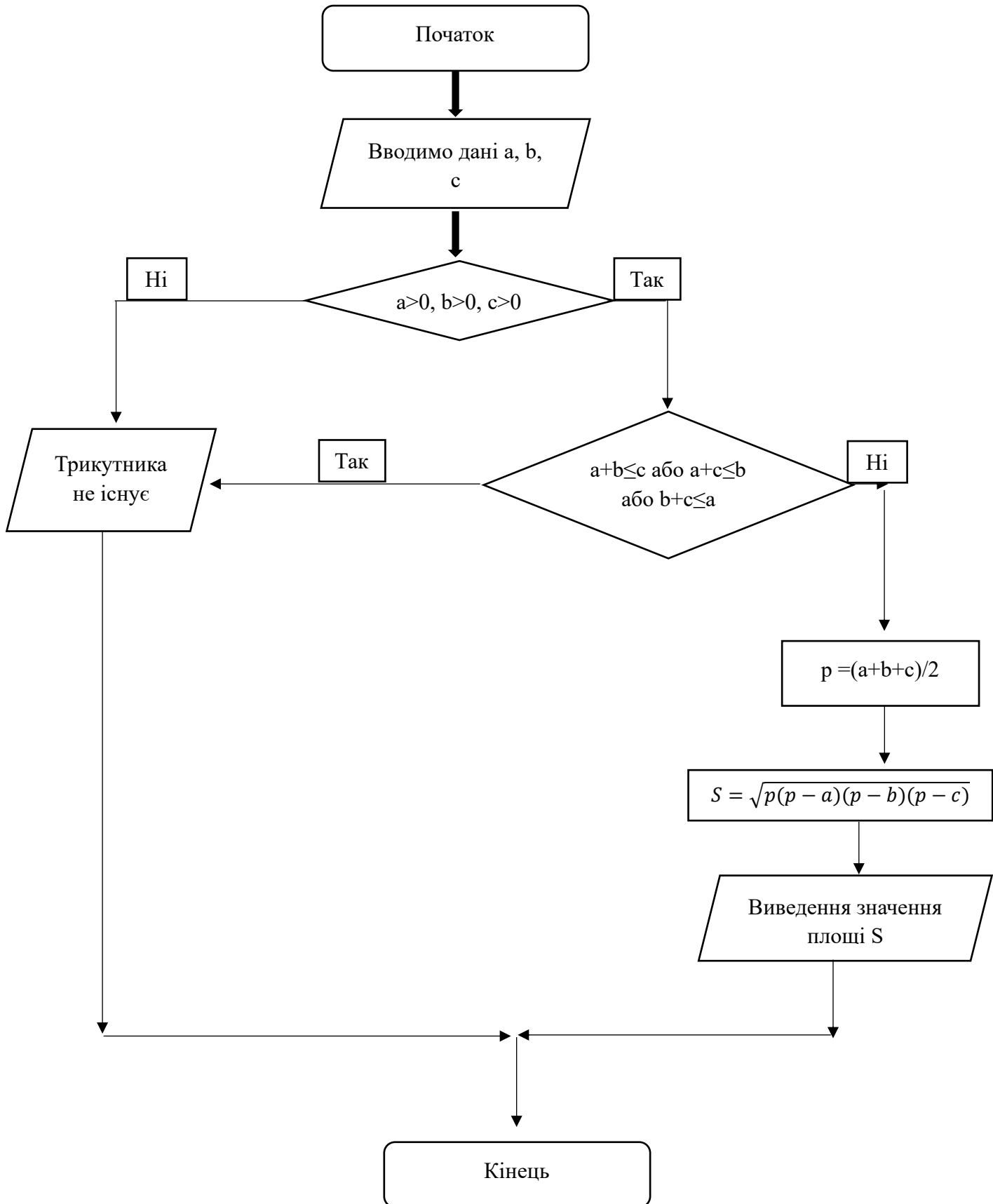
$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

В якій S – площа трикутника; p - півпериметр; a, b, c – сторони трикутника

Алгоритм природною мовою:

1. Початок
2. Оголошуємо змінні, a, b, c, p та S
3. Вводимо значення змінних a, b і c .
4. Якщо $a \leq 0$ або $b \leq 0$ або $c \leq 0$, перейти до пункту 8.
5. Якщо $a > 0$ і $b > 0$ і $c > 0$, перейти до пункту 6.
6. Якщо $a + b \leq c$ або $a + c \leq b$ або $b + c \leq a$, перейти до пункту 8.
7. Якщо $a + b > c$ і $a + c > b$ і $b + c > a$, перейти до пункту 9.
8. Трикутник не існує.
9. Обчислити $p = (a + b + c) / 2$
10. Обчислити $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$.
11. Вивести значення S .
12. Кінець.

Блок схема алгоритму:



Висновок

Виконуючи лабораторну роботу я вивчив основні поняття та принципи побудови алгоритмів, ознайомився з основними видами алгоритмічних структур і способами їх подання. Навчився складати найпростіші алгоритми розв'язування математичних задач, зокрема обчислення площі трикутника за довжинами його сторін, використовувати умови та переходи між етапами алгоритму.